



Nombre de la Asignatura	Programación avanzada	
Código de la asignatura	33699	
Descripción	En esta asignatura se enseña el análisis, diseño e implementación de algoritmos usando estructuras estáticas y dinámicas, teniendo como base previa los métodos básicos de la programación para resolver problemas. Se desarrollan algoritmos con manejo eficiente de la persistencia de la información y se aplican los conceptos fundamentales de programación orientada a objetos. La asignatura se realiza por medio de clases magistrales interactivas, talleres y trabajo en equipo para desarrollar un proyecto en diferentes fases.	
Intensidad horaria semanal	Horas Contacto Clase: 4	Horas Trabajo Independiente: 5
Intensidad horaria semestral	144 horas.	
Créditos Académicos (Unidades)	3.00	
Condiciones de Inscripción (Pre-requisitos)	Introducción a la Programación (033698) o Pensamiento Algorítmico (004206)	
Período Académico de Vigencia	2025-30	
Fecha de Actualización	21/07/2025	

Objetivos de Formación
1. Presentar estrategias en la solución de problemas usando el computador como herramienta para diseñar algoritmos que utilicen estructuras de datos básicas. 2. Brindar los conceptos y herramientas para solución de problemas, que utilicen una metodología de diseño orientado a objetos.



Contenidos temáticos

1. Estructuras, Registros
2. Archivos
3. Apuntadores
4. Cadenas de Caracteres
5. Memoria Dinámica
6. Conceptos de Programación Orientada a Objetos

Competencias Transversales

2.1 RAZONAMIENTO ANALÍTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Identificar datos, evidencias, sesgos, suposiciones u otro tipo de información que permitan caracterizar un problema (1)

Conocer diferentes modelos o estrategias para representar un problema (modelos conceptuales, cualitativos, cuantitativos) (1)

2.4 ACTITUDES, PENSAMIENTO Y APRENDIZAJE

Identificar elementos y habilidad clave para lograr un proceso de autoaprendizaje continuo (1)

4.5 IMPLEMENTACIÓN

Conocer los procedimientos necesarios para construir una solución basada en un diseño disciplinar y multidisciplinar (1)

Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- Desarrollar algoritmos en un lenguaje de programación usando los conceptos de estructuras de datos y recursividad (Disciplinar 1,2,3) (CDIO 2.1 y 4.5)
- Desarrollar algoritmos diseñados en el lenguaje de programación orientado a objetos, incluyendo las fases de análisis y diseño de dicho paradigma. (Disciplinar 4) (CDIO 2.1 y 4.5)



- Reconocer estrategias y habilidades clave para desarrollar de manera autónoma algoritmos (CDIO 2.5) (Disciplinar 1-4)

Estrategias Pedagógicas

Durante el desarrollo de la asignatura se utilizan estrategias como el aprendizaje directivo realizando clases magistrales, el aprendizaje colaborativo a través del trabajo en grupo en los diferentes proyectos de la asignatura y el aprendizaje basado en problemas mediante los diferentes talleres individuales.

Evaluación

Evaluación de la Habilidad Conceptual y Analítica

Parciales y talleres

Parcial I – Programación Estructurada	25%
Parcial II – Programación Orientada a Objetos	25%
Talleres Programación Estructurada	10%
Talleres Programación Orientada a Objetos	10%

Evaluación de la Habilidad Práctica y Trabajo en Grupo

Proyecto

Proyecto I – Programación Estructurada	15%
Proyecto II – Programación Orientada a Objetos	15%

Recursos Bibliográficos

Textos Básicos



1. Luís Joyanes Aguilar, Ignacio Zahonero Martínez, Algoritmos y Estructuras de Datos: Una perspectiva en C, McGraw Hill, 2004.
2. Jorge A. Villalobos S. Diseño y Manejo de Estructuras de Datos en C. McGraw Hill. 1996.
3. Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithms Analysis in C++, Addison- Wesley
4. H.M. Deitel / P.J. Deitel. C++ How to Program. Cuarta Edición. Prentice Hall. 2003.
5. H.M. Deitel / P.J. Deitel, C/C++ y Java: Cómo Programar, Prentice Hall, 2004.
6. David Vandevor, Nicolai M. Josuttis, C++ Templates: The Complete Guide, Addison Wesley, 2003
7. Eckel, Bruce. Piensa en JAVA, cuarta edición, Prentice Hall, 2007

Textos Complementarios

1. An introduction to object-oriented programming with JavaWu, C. Thomas. 2006.
2. Introduction to JAVA programming comprehensive version. Liang, Y. Daniel. 2007.
3. Java in two semesters.Charatan, Quentin. 2006
4. Java generics and collections. Naftalin, Maurice. 2007.
5. Java the complete reference, J2SE 5 edition. Schildt, Herbert.2005.
6. Java an introduction to problem solving & programming.2005.
7. Savitch, Walter. Resolución de Problemas con C++, Segunda Edición. Prentice Hall, 2000
8. Larman, Craig, UML y Patrones, Segunda Edición, Pearson Educación, 2002.
9. Thomas Wu, Introduccion a la Programacion Orientada a Objetos con Java, McGraw Hill, 2001.
10. Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I. El Lenguaje Unificado de Modelado UML, Pearson Educación, Segunda Edición 2006.
11. Joyanes Luis, Programación Orientada a Objetos, McGraw Hill, 1998
12. Barker Jacquie, Beginning Java Objects: From concepts to Code, Wrox, 2000. ISBN 1861004176.
13. Terrence W. Pratt, Marvin V. Zelkowitz, "Lenguajes de Programación. Diseño e Implementación". Prentice Hall. 3ra. Ed.1996



Tabla de Contenidos

Estructuras – Registros

Struct

Variables

Data type

Library (computing)

Apuntadores

Pointer (computer programming)

Reference (computer science)

call-by-value

call-by-reference

Memoria Dinámica

Static memory allocation

Dynamic memory allocation

Conceptos Básicos de programación - orientada Objetos

Object-Oriented programming

Abstract data type

Abstraction (computer science)

Class (computer programming)

Object

Public

Encapsulation (Computer programming)

Information hiding - privacy and visibility of class members

Constructor (object-oriented programming)

Method (computer programming)

Method Overloading

Persistencia

Herencia

Polimorfismo

Colecciones

Excepciones